

category: dotnet-general

tags: [wsl, linux, dotnet-install, global.json, sdk-version, dpkg-deb, publish]

severity: medium

created: 2026-07-18

updated: 2026-07-18

project-origin: parking-v8-app-avalonia

Build .deb qua WSL báo "A compatible .NET SDK was not found" dù đã cài dotnet

Tình huống gặp phải

Đang dựng quy trình build file cài đặt .deb cho app Avalonia (target `net8.0`) thông qua WSL Ubuntu, dùng script gọi `dotnet publish -r linux-x64`.

Dev cài .NET SDK trong WSL bằng `dotnet-install.sh --channel 8.0` (nghĩ rằng vì project target `net8.0` thì cần SDK 8.0), cài thành công, `dotnet --version` ra `8.0.423` — nhưng khi chạy script build vẫn báo lỗi.

Triệu chứng / Lỗi

```
The command could not be loaded, possibly because:
* You intended to execute a .NET SDK command:
  A compatible .NET SDK was not found.

Requested SDK version: 9.0.313
global.json file: .../global.json

Installed SDKs:
8.0.407 [/home/flick/.dotnet/sdk]
8.0.423 [/home/flick/.dotnet/sdk]

Install the [9.0.313] .NET SDK or update [.../global.json] to match an installed SDK.
```

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Repo có file `global.json` ở root pin SDK version dùng để build (`"sdk": {"version": "9.0.313", "rollForward": "latestFeature"}`), độc lập với `TargetFramework` khai báo trong `.csproj` (`net8.0`). Đây là 2 khái niệm khác nhau trong .NET:

- **TargetFramework** (`net8.0` trong `.csproj`) — runtime API surface project build nhắm tới, quyết định app chạy trên runtime nào.
- **SDK version** (`global.json`) — phiên bản công cụ build (`dotnet build/publish/CLI`) dùng để build project đó. SDK mới hơn (VD: .NET 9 SDK) hoàn toàn build được project target framework cũ hơn (`net8.0`) — đây là hành vi multi-targeting bình thường của .NET, không phải lỗi.

Vì vậy cài đúng "channel 8.0" theo trực giác (khớp `TargetFramework`) là **sai** — phải cài đúng SDK version ghi trong `global.json`, không phải theo `TargetFramework`.

Giải pháp

1. Luôn `cat global.json` (hoặc mở file) ở root repo **trước khi** quyết định channel cài `dotnet-install.sh` — đừng suy luận SDK version từ TargetFramework trong `.csproj`.

2. Cài đúng SDK version/channel ghi trong `global.json`:

```
```bash
```

```
wget https://dot.net/v1/dotnet-install.sh -O /tmp/dotnet-install.sh
```

```
bash /tmp/dotnet-install.sh --channel 9.0 # khớp "sdk.version": "9.0.313"
```

```
`
```

3. Không cần gỡ SDK cũ (8.x) — nhiều SDK version cài song song trong `~/.dotnet/sdk`, `dotnet` CLI tự chọn đúng bản theo `global.json` khi có `rollForward` phù hợp.

## Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi build fail với message `A compatible .NET SDK was not found + Requested SDK version: X.Y.Z + global.json file: ...` → đọc thẳng dòng `Requested SDK version` trong error, đó chính là channel cần cài — không cần đoán.
- Trước khi viết bất kỳ hướng dẫn "cài .NET SDK" nào cho 1 repo → luôn `Read/cat global.json` trước, đừng mặc định channel = TargetFramework.
- Khi viết script/doc onboarding build cho project có `global.json`, nên thêm bước hiển thị rõ: "SDK cần cài là X, không nhất thiết trùng TargetFramework Y".

## Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `rollForward: latestFeature` chỉ roll-forward trong cùng major.minor (VD: 9.0.313 → 9.0.4xx), **không** tự nhảy sang major khác (8.x sẽ không bao giờ thoả 9.0.313) — nên lỗi vẫn xảy ra dù có SDK 8.x mới nhất.
- ⚠ `dotnet --version` chỉ in ra SDK mà `global.json` đang chọn (hoặc mới nhất nếu không có `global.json`) — không liệt kê hết SDK đã cài; dùng `dotnet --list-sdks` để xem đầy đủ khi debug.

## Tham chiếu

- Project liên quan: `parking-v8-app-avalonia` — `scripts/linux-deb/build-deb.sh`, `docs/devops/DEPLOY-linux-deb-setup.md`, `docs/devops/INFRA-wsl-usage-guide.md`
- <https://learn.microsoft.com/dotnet/core/tools/global-json>